56

АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР · 58-САБАҚ

Резерфорд тәжірибесі, атомның құрамы. БЖБ №7

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Алтын фольгаға атылған α-бөлшектердің кейбіреуі кері шағылды. Резерфорд: «Бұл қағазға атылған снарядтың кері қайтуы сияқты» деді. Неге бұл таңғаларлық?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

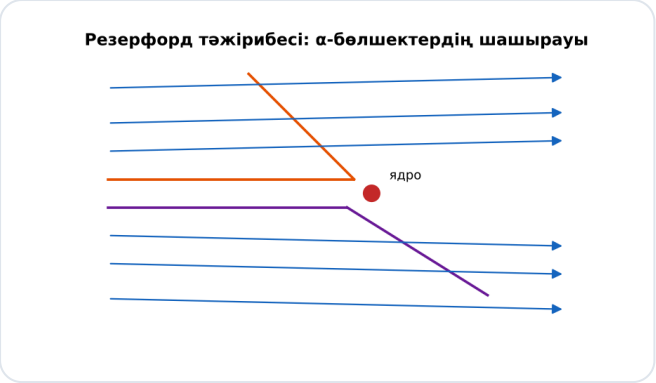
1. Атомның массасы қайда шоғырланған?

2. Резерфорд тәжірибесі жылы?

3. Ядро өлшемі?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Резерфорд тәжірибесінің 2 негізгі нәтижесін ата.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Атом мен ядро өлшемдерінің қатынасын бағала. Ядро 1 см шар болса, атом қандай болар еді?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- Томсон моделі: атом – біркелкі оң зарядты шар, ішінде электрондар («мейізді кекс»).
- Резерфорд тәжірибесі (1911): көпшілік α-бөлшек ауытқымай өтті, кейбіреуі үлкен бұрышқа шашырады.
- Қорытынды: атомның оң заряды мен массасы өте кішкене ядрода (~10^{-15} м), атом өлшемі ~10^{-10} м.
- Атом құрамы: ядро (Z протон + N нейтрон) және Z электрон.

Мұғалімге: жауаптар

Резерфорд тәжірибесі, атомның құрамы. БЖБ №7

3) 1) ядрода; 2) 1911; 3) ~10^{-15} м

А) Көбі ауытқымайды – атом негізінен бос; кейбірі кері шағылады – массивті оң ядро.

В) ~10^{5} есе; атом диаметрі ≈ 1 км.